
Alternativa

a) (2,5 punts) Estudia la continuïtat de la funció següent i classifica'n les discontinuïtats.

$$g(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2, \\ \frac{4}{x-3} & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Solució. Les dues primeres branques són polinòmiques. La tercera és contínua a tot el seu interval excepte on s'anul·la el denominador, $x = 3$, que és **dins** de $(2, +\infty)$: cal estudiar els dos enganxaments i també aquest punt.

$x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = 1$, $g(-1) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = 1$. **És contínua.**

$x = 2$: $g(2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$, però $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \frac{4}{2-3} = -4$. Laterals finits i diferents: **salt finit** (de salt 8).

$x = 3$: $g(3)$ no existeix, i els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta): **salt infinit** (asíptota vertical $x = 3$).

Per tant, g és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$.